Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	План кровли. Молниезащита
3	План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов
4	План 1 этажа. Пожарная сигнализация
5	План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация
6	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Характеристики

Параметр	Значение
Статус документа	концепт заказчика — исходные для проектировщика
Уровень защиты от ПУМ	III (СО 153-34.21.122-2003)
Молниеприёмник	сетка Ø8 на держателях, ячейка ≤ 15×15 м, + стержни
Токоотводы	4 шт., пруток Ø8 оцинк., с контрольными разъёмами
Заземлитель	выпуски от свай 320/321 + наружный контур 40×4
Сопротивление растеканию	≤ 10 Ом (замер, протокол)
Система заземления сети	TN-C-S, единая точка разделения PEN в ГРЩ
Пожарная сигнализация	радиоканальная (класс Ajax), интеграция в HA
Извещателей Д / Т / СО	22 / 3 / 1

Общие указания

1. Концепт заказчика по паспорту исходных № 83 / 90б и замечаниям к пакету 291-МЗ.ПС. Расчёт зон защиты, сечения и узлы подтверждает проектировщик.

2. Молниезащита III уровня по СО 153-34.21.122-2003. Фальцевая кровля 0,5 мм над горючим основанием как молниеприёмник НЕ используется (недопустим прожиг). Молниеприёмник — сетка из прутка Ø8 оцинк. на держателях над кровлей по коньку, рёбрам и периметру карниза, ячейка ≤ 15×15 м; на дымоходах, крышных узлах вентиляции и мачте метеостанции — стержни Ø16 L=1,0…1,5 м, присоединённые к сетке.

3. Токоотводы — пруток Ø8 по фасадам на держателях с отступом ≥ 100 мм от бруса, по углам здания, не ближе 1 м от окон; контрольный разъём на высоте 0,5 м; узлы крепления — без жёсткой связи с брусом (усадка).

4. Заземлитель: (1) выпуски полосы 40×4 от арматуры ж/б свай 320 (≈ 11/Б) и 321 (≈ 13/В–Г) в котельную к ГЗШ — выполняет СХ до бетонирования плиты (до 25.12.2026); плита на XPS естественным заземлителем не является; (2) наружный контур — полоса 40×4 за отмосткой (≈ 1,5 м от фундамента) на глубине ≥ 0,7 м с электродами Ø18 L=3 м у токоотводов.

5. Уравнивание потенциалов отдельно от заземлителя: ГЗШ в ГРЩ (котельная) — PE, контур, выпуски свай, ввод воды, котлы, буфер, бойлер, газовый ввод (2028), воздуховоды ПВУ, шины ДСУП во всех мокрых зонах (8 шт., в т. ч. сауна и душевые).

6. УЗИП: I+II в ГРЩ, II в ЩР1/ЩР2/ЩК/ЩВ, III у стойки СС; слаботочные УЗИП на линиях связи и камер.

7. Пожарная сигнализация — радиоканальная централь класса Ajax с резервным питанием от секции «бесперебойная» (291-ЭОМ): дымовые извещатели во всех помещениях (кроме мокрых и сауны), тепловые — кухня, котельная, у камина; датчик CO в котельной; при газе (2028) — датчики метана в котельной и на кухне с отсечным клапаном.

8. При срабатывании: сирены, уведомление владельцу, реле централи отключает П1В1, П2 и увлажнители; события передаются в Home Assistant (SIA DC-09, только чтение).

9. Контур и выпуски закладываются до обратной засыпки пазух и устройства отмостки; сопротивление — не более 10 Ом, протокол — в исполнительную документацию.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

291-МЗ.ПС

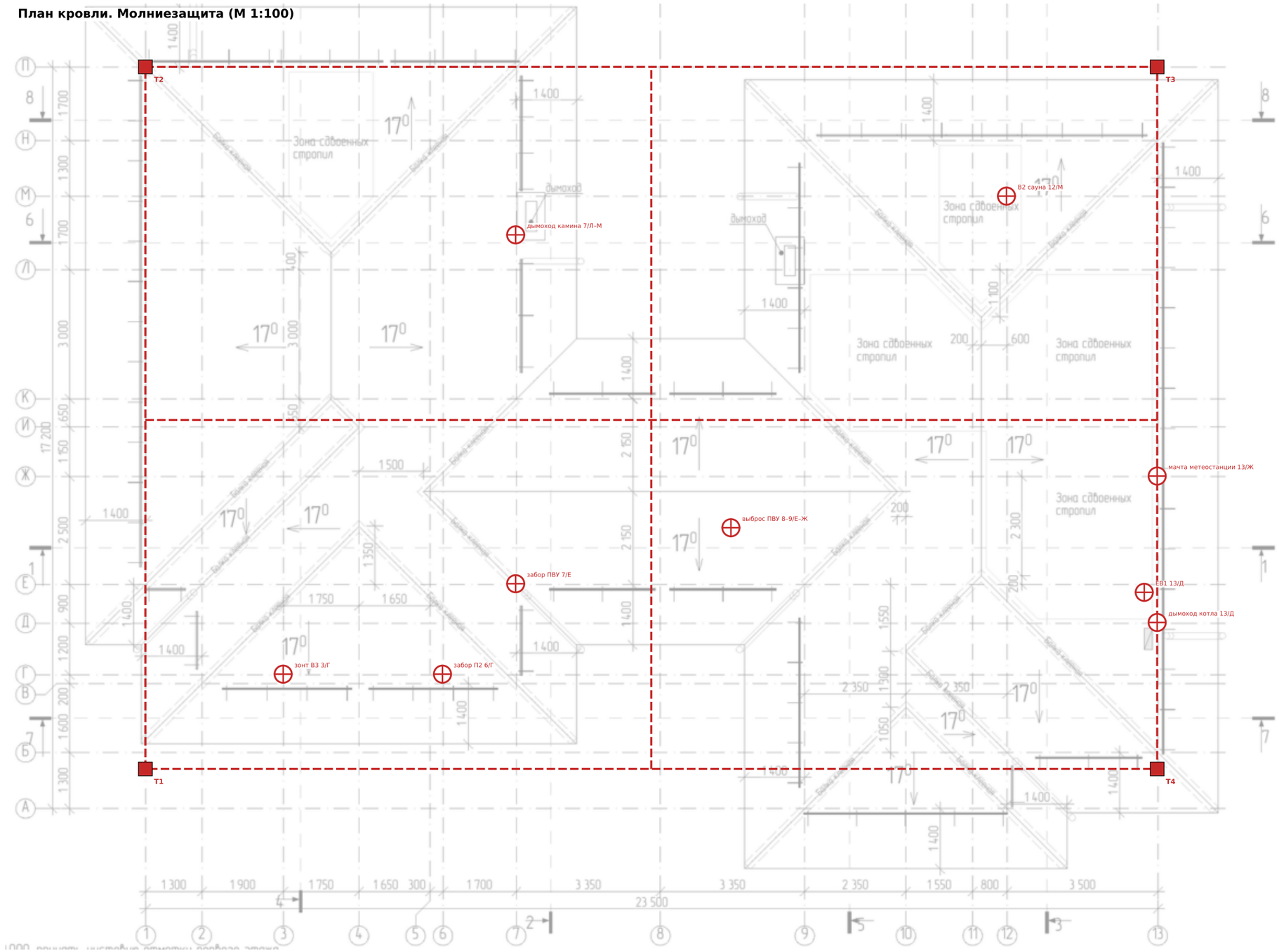
Индивидуальный жилой дом «Ромарио»
Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
Э	1	6

Формат А3

План кровли. Молниезащита (М 1:100)



Условные обозначения

- Сетка Ø8 на держателях (конёк, рёбра, карниз)
- Токоотвод (спуск по фасаду)
- Стержень Ø16 L=1,0…1,5 м

Примечания

1. Фальцевая кровля 0,5 мм как молниеприёмник не используется (горючее основание).

2. Сетка — пруток Ø8 оцинк. на держателях фальца без проколов; ячейка ≤ 15×15 м; трасса уточняется по плану кровли КД5 (коньки, рёбра, ендовы).

3. Стержни на дымоходах и крышных узлах — хомутами, с присоединением к сетке.

4. Кровля, водостоки и снегозадержатели присоединяются к сетке (выравнивание потенциалов).

5. Токоотводы Т1…Т4 — по углам здания, к контуру через разъёмы.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

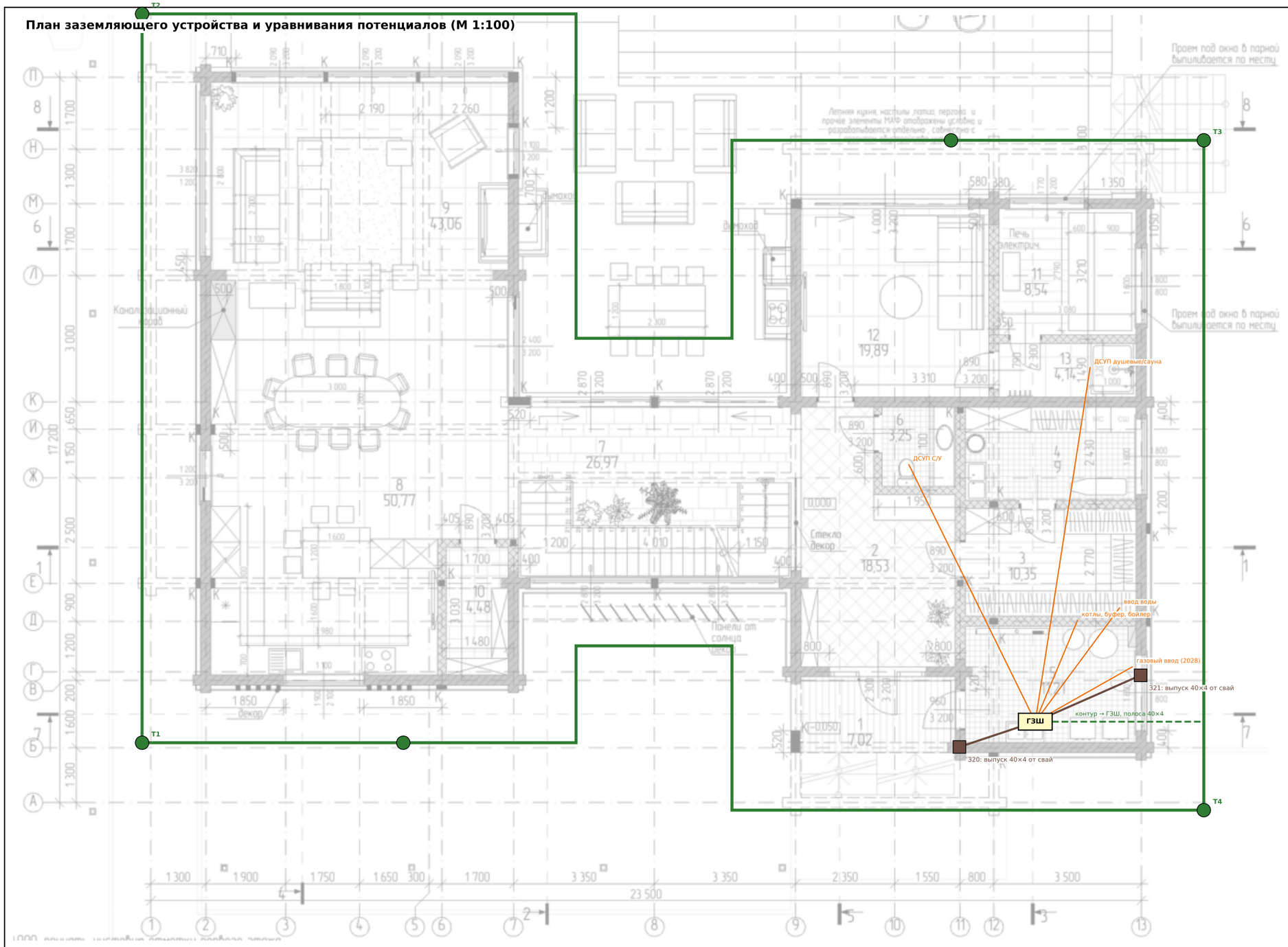
291-М3.ПС

План кровли. Молниезащита

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов (М 1:100)



Условные обозначения

- Контур 40×4, h ≥ 0,7 м, за отмосткой (≈ 1,5 м)
- Выпуск от арматуры сваи 320/321 → ГЗШ
- Уравнивание потенциалов ПуГВ 6…16 мм²

Примечания

1. Длина контура ≈ 102 м, вертикальных электродов Ø18 L=3 м — 6 шт.

2. Выпуски 320, 321 — от арматуры свай, выполняет СХ до бетонирования плиты; согласовать узел с конструктором СХ.

3. Плита на XPS естественным заземлителем не считается; заземлитель и уравнивание потенциалов выполняются раздельно, соединяются только на ГЗШ.

4. Соединения в земле — сварка с антикоррозионной обработкой; контур — до обратной засыпки и отмостки.

5. Сопротивление ≤ 10 Ом; при большем — добавить электроды.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-М3.ПС

План заземляющего устройства и уравнивания потенциалов

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

Формат А3

План 1 этажа. Пожарная сигнализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Д — Извещатель дымовой оптико-электронный
- Т — Извещатель тепловой максимально-дифф.
- СО — Датчик угарного газа

ПКП — централь, ОЗ — оповещатель (сирена)

Примечания

1. Извещатели — радиоканальные, с питанием от батарей (срок ≥ 5 лет), тестирование раз в 6 месяцев.

2. Дымовые — на потолке ≥ 0,5 м от стен, балок и диффузоров вентиляции.

3. В зоне второго света холла — дымовой извещатель на потолке 2 этажа.

4. При сработке: сирена, уведомление владельцу, отключение П1В1, П2, увлажнителей; событие в НА.

5. Тепловые извещатели — кухня (у варочной), котельная, у топки камина.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

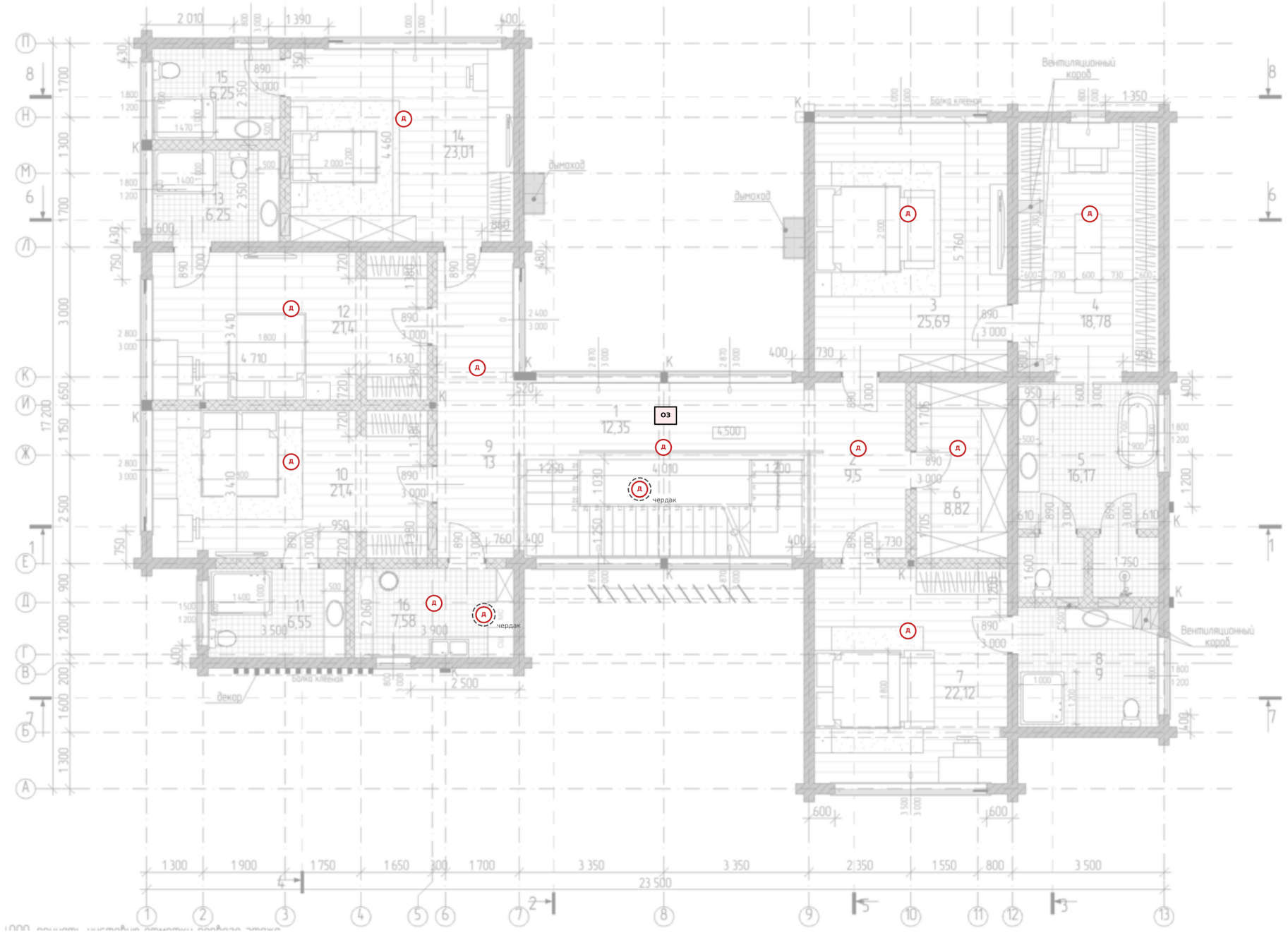
291-М3.ПС

План 1 этажа. Пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
Э	4	

Формат А3

План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация (М 1:100)



Условные обозначения

- Д — Извещатель дымовой оптико-электронный
- Т — Извещатель тепловой максимально-дифф.
- СО — Датчик угарного газа

ПКП — централь, ОЗ — оповещатель (сирена)

Примечания

1. Извещатели — радиоканальные, с питанием от батарей (срок ≥ 5 лет), тестирование раз в 6 месяцев.

2. Дымовые — на потолке ≥ 0,5 м от стен, балок и диффузоров вентиляции.

3. В зоне второго света холла — дымовой извещатель на потолке 2 этажа.

4. При сработке: сирена, уведомление владельцу, отключение П1В1, П2, увлажнителей; событие в НА.

5. Тепловые извещатели — кухня (у варочной), котельная, у топки камина.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-М3.ПС

План 2 этажа и чердака. Пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Молниезащита				
	Пруток Ø8 оцинк. — молниеприёмная сетка по коньку, рёбрам, карнизу		м	140	с учётом уклона
	Держатели прутка на фальцевую кровлю (без проколов), шаг ≤ 1 м		шт.	140	
	Молниеприёмник стержневой Ø16 L=1,0…1,5 м с креплением к дымоходу/узлу		шт.	9	
	Пруток Ø8 оцинк. (токоотводы)		м	40	
	Держатели токоотвода на фасад с отступом ≥ 100 мм (компенсация усадки)		шт.	40	
	Соединитель контрольный (разъём) токоотвод–заземлитель		шт.	4	
	Заземление и уравнивание потенциалов				
	Полоса стальная оцинкованная 40×4 (контур, вводы, выпуски свай)		м	127	
	Электрод вертикальный Ø18 L=3 м (омеднённый/оцинк.)		шт.	6	
	Выпуски 40×4 от арматуры свай 320, 321 (работы СХ)		шт.	2	до 25.12.2026
	Главная заземляющая шина (ГЗШ) в ГРЩ		шт.	1	
	Коробка ДСУП с шиной (мокрые зоны, сауна)		шт.	8	
	Провод ПуГВ 6…16 мм² жёлто-зелёный		м	160	
	Измерение сопротивления заземлителя, протокол		усл.	1	
	Пожарная сигнализация (радиоканальная, класс Ajax)				
ПКП	Централь (хаб) Ethernet/GSM, резерв питания, интеграция SIA DC-09 → НА		шт.	1	у стойки СС
	Ретранслятор радиосигнала		шт.	2	по этажам
	Модуль реле: отключение П1В1, П2, увлажнителей		шт.	2	
Д	Извещатель дымовой радиоканальный		шт.	22	
Т	Извещатель тепловой радиоканальный (кухня, котельная, камин)		шт.	3	
СО	Датчик угарного газа радиоканальный		шт.	1	котельная
ОЗ	Оповещатель звуковой (сирена) радиоканальный		шт.	2	
	Датчики метана (котельная, кухня) с клапаном-отсекателем		компл.	1	газ, 2028

						291-М3.ПС
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Спецификация оборудования, изделий и материалов
Проверил						
ГИП						

Стадия	Лист	Листов
Э	6	

Формат А3